

**Informe final del proyecto de prácticas profesionalizante 2**

|                          |                                                       |                |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Carrera</b>           | <b>TECNICATURA SUPERIOR en DESARROLLO DE SOFTWARE</b> |                |                |
| <b>Ciclo Lectivo</b>     | <b>2025</b>                                           | <b>Año</b>     | 2025           |
| <b>Unidad Curricular</b> | Practica Profesionalizante II                         | <b>Docente</b> | Nicolas Kappes |
| <b>Nombre y apellido</b> | Domé Gustavo                                          | <b>Fecha</b>   | 11/11/2025     |
| <b>Calificación</b>      |                                                       |                |                |

## **Informe final del proyecto**

Alumno Gustavo Domé

Desarrollo de Software

Materia: Practica Profesionalizante II

Instituto Tecnológico “El Molino”

11/11/2025

## **Índice**

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Presentación del proyecto y del equipo de trabajo .....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>2. Descripción de la problemática abordada .....</b>                           | <b>3</b> |
| <b>3. Solución implementada .....</b>                                             | <b>3</b> |
| <b>4. Beneficios obtenidos para la organización.....</b>                          | <b>4</b> |
| <b>5. Recomendaciones para el uso futuro del sistema y posibles mejoras .....</b> | <b>5</b> |
| <b>6. Conclusión .....</b>                                                        | <b>6</b> |

## 1. Presentación del proyecto y del equipo de trabajo

El presente informe final tiene como objetivo exponer de manera integral el desarrollo, resultados y proyecciones del proyecto “**Remisería Operadores – Sistema de Gestión Administrativa**”, realizado en el marco de las unidades curriculares **Prácticas Profesionalizantes I y II** de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Instituto Tecnológico “El Molino”.

El desarrollo se inspiró en la experiencia laboral previa del estudiante en la empresa **Remises Belgrano**, donde se identificaron deficiencias en los procesos de registro y control contable, tradicionalmente realizados de manera manual. A partir de esta observación, se propuso como desafío diseñar e implementar una solución informática que modernizara y optimizara la gestión diaria de la empresa.

## 2. Descripción de la problemática abordada

Previo al inicio del proyecto, la empresa **Remises Belgrano** enfrentaba una problemática recurrente en la administración de sus operaciones diarias. Todos los registros incluyendo viajes, pagos, móviles y turnos se realizaban manualmente en cuadernos, lo que generaba diversos inconvenientes:

- **Pérdida o deterioro de información** debido al soporte físico.
- **duplicación de registros.**
- **Dificultad para realizar consultas históricas**, ya que el acceso a los datos antiguos dependía de la búsqueda manual en distintos documentos.
- **Falta de digitalización**, lo que imposibilitaba la trazabilidad y conservación eficiente de la información.

Esta situación afectaba la productividad tanto del personal operativo ralentizando los tiempos de trabajo y dificultando la toma de decisiones basada en datos confiables. Frente a esta realidad, se determinó la necesidad de desarrollar un sistema informático moderno que reemplazara el modelo manual por una solución digital centralizada y segura.

## 3. Solución implementada

La solución propuesta fue el desarrollo del sistema de escritorio **Remisería\_GUI**, diseñado específicamente para cubrir las necesidades administrativas y operativas de la

empresa. Este software fue desarrollado en el lenguaje **C#**, utilizando el framework **WinForms** y una **base de datos PostgreSQL** gestionada a través de **Docker**, lo que garantiza un entorno aislado, escalable y fácilmente replicable.

El sistema se estructura en módulos funcionales, distribuidos según los roles definidos: **Operador** y **Gerente**. Cada rol cuenta con accesos diferenciados que permiten mantener la seguridad y jerarquía de la información.

Entre las principales características implementadas se destacan:

- **Gestión de Viajes:** Permite registrar, modificar y controlar todos los servicios solicitados por los clientes, asignando móviles y registrando su estado en tiempo real.
- **Gestión de Turnos (“La Vuelta”):** Organiza el orden de llegada de los móviles para garantizar una asignación justa y transparente de los próximos viajes.
- **Registro de Pagos (“Bases”):** Automatiza el control financiero diario, registrando los montos diarios de cada móvil a la central y permitiendo consultas históricas.
- **Panel de Recordatorios:** Funciona como una libreta virtual para anotar tareas y eventos importantes, mejorando la organización interna.
- **Módulo de Administración (Gerente):** Incluye acceso a informes históricos, administración de usuarios y móviles, y configuración de tarifas dentro y fuera de la ciudad.
- **Sistema de Personalización y Ayuda:** Permite modificar el aspecto visual del entorno (colores, fuentes, alarmas) y dispone de un centro de ayuda interactivo con preguntas y respuestas gestionadas por el gerente.

El diseño se acompañó de una **interfaz visual intuitiva**, con pantallas organizadas en un **Dashboard principal** que facilita el acceso a todas las secciones del sistema. Asimismo, se documentaron todos los diagramas técnicos (casos de uso, entidad-relación, UML y modelo físico de datos) para asegurar la trazabilidad del desarrollo.

#### 4. Beneficios obtenidos para la organización

La implementación de **Remisería\_GUI** generó un impacto positivo significativo en la dinámica operativa y administrativa de la empresa. Entre los beneficios más relevantes se pueden destacar:

- **Modernización tecnológica:** La empresa dejó atrás el sistema basado en papel, adoptando una gestión digital integral.

- **Ahorro de tiempo y recursos:** La automatización de registros y cálculos redujo las tareas repetitivas y eliminó errores manuales.
- **Trazabilidad y acceso rápido a la información:** Los datos históricos pueden consultarse en segundos, mejorando la toma de decisiones.
- **Seguridad de la información:** La base de datos en Docker con PostgreSQL garantiza copias seguras y persistencia de los registros.
- **Optimización del trabajo diario:** Los operadores cuentan con herramientas que agilizan sus tareas sin requerir capacitación avanzada.
- **Centralización de la administración:** El gerente dispone de un entorno exclusivo con acceso total a reportes, tarifas y controles de personal.

En términos globales, el sistema logró **digitalizar completamente los procesos de la remisería**, brindando un entorno más eficiente, confiable y escalable.

## 5. Recomendaciones para el uso futuro del sistema y posibles mejoras

Si bien el sistema cumple con todos los requerimientos funcionales previstos, se proponen una serie de **mejoras evolutivas** que podrían implementarse en futuras versiones, con el fin de ampliar sus capacidades y adaptarlo a nuevas necesidades:

- **Integración en la nube:** Migrar la base de datos a un servidor remoto permitiría el acceso multiusuario desde distintas computadoras sin necesidad de instalar Docker localmente.
- **Desarrollo de una versión móvil o web:** Esto permitiría que tanto operadores como gerentes puedan acceder al sistema desde teléfonos o tablets.
- **Implementación de copias automáticas de seguridad:** Un módulo de backup programado garantizaría mayor protección ante fallos del sistema operativo.
- **Ampliación de reportes estadísticos:** Incorporar gráficos y métricas de rendimiento mensual, ganancias y frecuencia de viajes por zona.
- **Módulo de turnos laborales:** Permitiría gestionar horarios y disponibilidad de operadores, actualmente fuera del alcance del proyecto inicial.
- **Calendario de farmacias de turno y eventos locales:** Funcionalidad sugerida por la empresa, que podría incorporarse en futuras actualizaciones.

Asimismo, se recomienda realizar **capacitaciones periódicas** para los nuevos usuarios y mantener la documentación técnica y de usuario actualizada, asegurando una correcta adopción del sistema a largo plazo.

## 6. Conclusión

El proyecto **Remisería Operadores / Remisería\_GUI** constituye una experiencia formativa integral que combinó la aplicación de conocimientos técnicos, metodológicos y organizativos dentro de un contexto real. A través de las **Prácticas Profesionalizantes I y II**, se logró recorrer el ciclo completo de desarrollo de software: desde el análisis del problema y el diseño de requerimientos, hasta la implementación, documentación y prueba del sistema funcional.

El resultado final es un software sólido, adaptable y de utilidad concreta para la empresa, que mejora la eficiencia operativa y asegura la continuidad digital de la información. Este trabajo refleja el compromiso profesional del estudiante y su capacidad para diseñar soluciones tecnológicas que aportan valor a las organizaciones locales.

En conclusión, el proyecto no solo cumplió con los objetivos propuestos, sino que además dejó abierta la posibilidad de futuras ampliaciones, consolidándose como una herramienta moderna que contribuye al proceso de transformación digital de la empresa **Remises Belgrano** y representa un cierre exitoso del trayecto académico en el área del desarrollo de software.